

## 물질안전보건자료 (MSDS)

### 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 가. 제품명    | 맥세이버 연료첨가제 STD 경유              |
| 나. 제품의 용도 | 다목적 첨가제                        |
| 다. 공급자 정보 |                                |
| 회사명       | (주)이맥케미칼                       |
| 주소        | 대전광역시 유성구 유성대로 1184번길 38 (신성동) |
| 긴급전화번호    | 042-867-5222                   |

### 2. 유해성, 위험성

|               |                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 유해성 위험성 분류 | 인화성 액체 : 구분4<br>흡인 유해성 : 구분1<br>피부 부식성/피부 자극성 : 구분2<br>심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2A<br>특정표적장기 독성 - 1회 노출 : 구분2<br>특정표적장기 독성 - 반복 노출 : 구분3<br>수생환경 유해성 : 급성1 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

위험

유해 위험 문구

H227 가연성 액체  
H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음  
H315 피부에 자극을 일으킴  
H319 눈에 심한 자극을 일으킴  
H371 장기(주5)에 손상을 일으킬 수 있음(주6)  
H373 장기간 또는 반복노출 되면 장기(주5)에 손상을 일으킬 수 있음(주7)  
H400 수생생물에 매우 유독함

예방조치문구

예방

P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연  
P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.  
P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.  
P241 방폭형 [전기/환기/조명/...]설비를 사용하십시오.  
P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.  
P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.  
P260 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.  
P264 취급 후에는 ...을(를) 철저히 씻으시오.  
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.

- 대응 P321 ...처치를 하시오.  
P331 토하게 하지 마시오.  
P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.  
P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물/...(으)로 씻으시오.  
P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오.  
피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하십시오].  
P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.  
P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.  
P308+P311 노출되거나 노출이 우려되면: 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.  
P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.  
P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.  
P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 ...을(를) 사용하십시오.
- 저장 P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.  
P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.
- 폐기 P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 위험성  
자료없음

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

| 물질명                                                                                         | 관용명 및 이명        | CAS 번호     | 함유량(wt%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|
| Amines, polyethylenepoly-, reaction products with succinic anhydride polyisobutenyl derivs. | -               | 84605-20-9 | 15 - 20  |
| Hydrotreated light distillate                                                               | -               | 64742-47-8 | 23 - 28  |
| 2-Ethylhexyl nitrate                                                                        | Cetane improver | 27247-96-7 | 55 - 59  |
| Butylated hydroxytoluene                                                                    | BHT             | 128-37-0   | 0.2 - 2  |

### 4. 응급조치요령

- 가. 눈에 들어갔을 때 긴급 의료 조치를 받으시오.  
물질과 접촉 시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오.  
피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.  
긴급 의료조치를 받으시오.  
오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오.  
화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오.  
비누와 물로 피부를 씻으시오
- 다. 흡입했을 때 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.  
호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오.

- 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오.  
따뜻하게 하고 안정되게 해주세요.  
노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.  
토하게 하지 마시오.  
라. 먹었을 때 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.  
토하게 하지 마시오.  
마. 기타 의사의 주의사항 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.  
의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

## 5. 폭발 화재시 대처 방법

- 가. 적절한(부적절한) 소화제 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분부를 사용할 것  
질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것  
나. 화학물질로부터 생기는 인화성 액체 및 증기.  
특정 유해성 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음.  
증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음.  
인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.  
가열시 용기가 폭발할 수 있음.  
고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨.  
누출물은 화재/폭발 위험이 있음.  
실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음.  
증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.  
증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음.  
흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘.  
다. 화재진압시 착용할 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.  
보호구 및 예방조치 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오.  
대부분 물보다 가벼우니 주의하십시오.  
대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐 공간에 축적될 수 있음.  
뜨거운 상태로 운반될 수 있으니 주의하십시오.  
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.  
탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오.  
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오.  
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오.  
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오.  
탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오.

## 6. 누출사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 매우 미세한 입자는 화재, 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.  
필요한 조치사항 및 옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.  
보호구 오염 지역을 격리하십시오.  
들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.

- 나. 환경을 보호하기 위해  
필요한 조치사항
- 다. 정화 또는 제거 방법
- 노출물을 만지거나 걸어나다니지 마시오.  
모든 점화원을 제거하십시오.  
물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오.  
위험하지 않다면 누출을 멈추시오.  
증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음.  
피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.  
환경으로 배출하지 마시오.  
누출물은 오염을 유발할 수 있음.  
수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.  
누출물을 모으시오.  
소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.  
불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기  
물 용기에 넣으시오.  
액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.  
다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오.  
청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하십시오.

## 7. 취급 및 저장방법

- 가. 안전취급요령
- 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.  
폭발 방지용 전기·환기·조명·(...)·장비를 사용하십시오.  
스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오.  
정전기 방지 조치를 취하십시오.  
압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염,  
불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.  
용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨  
예방조치를 따르시오.  
취급/저장에 주의하여 사용하십시오.  
개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.  
가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.  
적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.  
물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오.  
피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.  
열에 주의하십시오.  
저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소  
농도 측정 및 환기를 하시오.
- 나. 안전한 저장 방법
- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연  
용기를 단단히 밀폐하십시오.  
환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.  
잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.  
빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나  
적절히 배치하십시오.  
피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.

## 8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출 기준 등

|           |       |
|-----------|-------|
| 국내 규정     | 자료 없음 |
| ACGIH 규정  | 자료 없음 |
| 생물학적 노출기준 | 자료 없음 |

나. 적절한 공학적 관리  
공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기 수준을 노출 기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

다. 개인보호구

|        |                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 호흡기 보호 | 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오. |
| 눈 보호   | 눈 접촉을 방지하기 위하여 고글형 보안경과 안면보호구를 착용하십시오.                    |
| 손 보호   | 적절한 보호 장갑을 착용하십시오.                                        |
| 신체 보호  | 자료 없음                                                     |

## 9. 물리화학적 특성

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 가. 외관                 | 갈색빛 투명 액체     |
| 나. 냄새                 | 용제 냄새         |
| 다. 냄새역치               | 자료 없음         |
| 라. pH                 | 해당 없음         |
| 마. 녹는점/어는점            | 자료 없음         |
| 바. 초기끓는점과 끓는점범위       | 자료 없음         |
| 사. 인화점                | > 70°C        |
| 아. 증발속도               | 자료 없음         |
| 자. 인화성(고체, 기체)        | 해당 없음         |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 자료 없음         |
| 카. 증기압                | 자료 없음         |
| 타. 용해도                | 물에 불용성        |
| 파. 증기밀도               | 자료 없음         |
| 하. 비중                 | 0.89 - 0.92   |
| 거. n-옥탄올/물분배계수        | 자료 없음         |
| 너. 자연발화온도             | 자료 없음         |
| 더. 분해온도               | 자료 없음         |
| 러. 점도                 | 3.3 cSt @40°C |
| 머. 분자량                | 자료 없음         |

## 10. 안정성 및 반응성

|                            |                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 화학적 안정성 및<br>유해 반응의 가능성 | 인화성 액체 및 증기<br>인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.<br>가열 시 용기가 폭발할 수 있음.<br>인화성 : 스파크, 화염에 의해 점화됨<br>흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘. |
| 나. 피해야 할 조건                | 스파크, 화염, 고열로부터 멀리하십시오 - 금연                                                                                                      |
| 다. 피해야 할 물질                | 자료 없음                                                                                                                           |

라. 분해시 생성되는 유해물질      자극성 가스

## 11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출      자극, 구토, 설사, 위통, 불규칙 심장박동, 두통, 졸음, 현기증, 조정(기능)  
경로에 관한 정보      손실, 흡인 위험을 일으킬 수 있음.  
중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

경구

자료 없음

[Amines, polyethylenepoly-, reaction products with succinic anhydride polyisobutenyl derivs.] 자료없음

[2-Ethylhexyl Nitrate] LD50 경구 - 쥐 - 960 mg/kg

[Butylated hydroxytoluene] LD50 1559 mg/kg Rat

[Hydrotreated light Distillate] LD50 > 5,000 mg/kg (Rat, GLP, Read across: 68333-23-3) (출처:ECHA, 신뢰성1)

경피

자료 없음

[Amines, polyethylenepoly-, reaction products with succinic anhydride polyisobutenyl derivs.] 자료없음

[2-Ethylhexyl Nitrate] LD50 경피 - 1,100 mg/kg

[Butylated hydroxytoluene] LD50 > 2000 mg/kg Rat

[Hydrotreated light Distillate] LD50 > 2,000 mg/kg (Rabbit, GLP, Read across: 68333-23-3) (출처:ECHA, 신뢰성1)

흡입

[Amines, polyethylenepoly-, reaction products with succinic anhydride polyisobutenyl derivs.] 자료없음

[2-Ethylhexyl Nitrate] LC50 흡입 - 4 h - 11 mg/l - 증기

[Butylated hydroxytoluene] 자료없음

[Hydrotreated light Distillate] LC50 > 5.28 mg/L (Rat, 4hr, OECD TG 403, GLP, Read across: 8008-20-6) (출처:ECHA, 신뢰성1)

피부부식성 또는 자극성

[Amines, polyethylenepoly-, reaction products with succinic anhydride polyisobutenyl derivs.] 자료없음

[2-Ethylhexyl Nitrate] 피부 - 토끼 - 피부 자극 없음 - 4 h - OECD 시험 가이드라인 404

[Butylated hydroxytoluene] 토끼 및 사람에서 약한 자극이 있다고 보고됨.

[Hydrotreated light Distillate] 비자극성, 72시간 동안의 평균 홍반 및 부종점수(24시간 및 72시간 점수의 평균)는 각 종료점에 대해 각각 1.6, 1.2 였음 (Rabbit, GLP, Read across: 64742-81-0) (출처:ECHA, 신뢰성2)

심한 눈손상 또는 자극성

[Amines, polyethylenepoly-, reaction products with succinic anhydride polyisobutenyl derivs.] 자료없음

[2-Ethylhexyl Nitrate] 자료없음

[Butylated hydroxytoluene] 토끼에서 결막에 약한 염증이 72시간 후에 회복되었다고 보고됨.

[Hydrotreated light Distillate] 비자극성 (Rabbit, GLP, Read across: 68333-23-3) (출처:ECHA, 신뢰성1)

호흡기과민성

[Amines, polyethylenepoly-, reaction products with succinic anhydride polyisobutenyl derivs.] 자료없음

[2-Ethylhexyl Nitrate] 최대화 시험 - 기니피그 - 피부 감작을 유발하지 않음. - OECD 시험 가이드라인 406

[Butylated hydroxytoluene] 기니피그 시험결과 - 음성

[Hydrotreated light Distillate] 자료없음

피부과민성

[Amines, polyethylenepoly-, reaction products with succinic anhydride polyisobutenyl derivs.] 자료없음

[2-Ethylhexyl Nitrate] 최대화 시험 - 기니피그 - 피부 감작을 유발하지 않음. - OECD 시험 가이드라인 406

[Butylated hydroxytoluene] 사람에서 과민반응이 나타남.

[Hydrotreated light Distillate] 비과민성 (Guinea Pig, GLP, Read across: 68333-23-3) (출처:ECHA, 신뢰성1)

#### 발암성

[Amines, polyethylenepoly-, reaction products with succinic anhydride polyisobutenyl derivs.] 자료없음

[2-Ethylhexyl Nitrate] IARC: 이 제품에 0.1% 이상 존재하는 어떤 성분도 유력하거나, 가능성 있거나, 확인된 인체 발암 물질로 확인되지 않았습니다.

[Butylated hydroxytoluene] 발암성 없음 (출처:IARC, ACGIH, NTP, EU CLP, 고용노동부 고시)

[Hydrotreated light Distillate] 자료없음

#### 생식세포변이원성

[Amines, polyethylenepoly-, reaction products with succinic anhydride polyisobutenyl derivs.] 자료없음

[2-Ethylhexyl Nitrate] 시험관 내(in vitro) 유전독성 시험유형: Ames 시험 테스트 시스템: 에스.살모넬라균주 신진 대사 활성화: 대사활성계 유무와 상관없이 방법: OECD 시험 가이드라인 471 결과: 음성

[Butylated hydroxytoluene] 마우스의 전좌 시험, 변이원성 우성치사 시험, 소핵 시험 - 음성, 마우스 및 흰쥐의 염색체 이상 시험 - 음성

[Hydrotreated light Distillate]

- In vitro – 음성 (S. typhimurium, Modified Ames assay, OECD TG 471) (출처:ECHA, 신뢰도1)– 음성 (Mouse Lymphoma Cell, Mammalian cell gene mutation assay, 대사활성계 유무와 상관없음, OECD TG 476, GLP, Read across: 64742-81-0)
- In vivo – 음성 (Mouse, Sister chromatid exchange assay, OECD TG 479, GLP, Read across: 64742-81-0) (출처:ECHA, 신뢰도1)

#### 생식독성

[Amines, polyethylenepoly-, reaction products with succinic anhydride polyisobutenyl derivs.] 자료없음

[2-Ethylhexyl Nitrate] 자료없음

[Butylated hydroxytoluene] 임신 흰쥐에서 독성이 나타나지 않음.

[Hydrotreated light Distillate] 수컷, 암컷 모두에서 임상 증상이나 사망률에 영향을 미치지 않았으며 수컷의 생식 또는 정자 매개변수에 대한 노출 관련 영향이 없었음. (Rat, OECD TG 415, GLP, Read across: 8008-20-6) (출처:ECHA, 신뢰성2) 특정표적장기독성(1회노출)

[Amines, polyethylenepoly-, reaction products with succinic anhydride polyisobutenyl derivs.] 자료없음

[2-Ethylhexyl Nitrate] 자료없음

[Butylated hydroxytoluene] 여성에서 위경련, 권태감, 구토, 피로감, 정신장애 및 단기간의 의식 상실이 보고됨.

[Hydrotreated light Distillate] 모든 연구 동물들은 비강분비물, 눈 분비물, 비정상적인 대변, 무기력, 얼룩진 외피, 탈모 중 하나 이상의 임상 증상을 보였음 (Rat, GLP, Read across: 68333-23-3) (출처:ECHA, 신뢰성1)

특정표적장기독성(반복노출)

[Amines, polyethylenepoly-, reaction products with succinic anhydride polyisobutenyl derivs.] 자료없음

[2-Ethylhexyl Nitrate] 자료없음

[Aliphatic organic compound mixture] 자료없음

[Butylated hydroxytoluene] 흰쥐에서 구분 2의 기준값 범위에서 간장의 중량 증가, 간장의 문맥주위 괴사, 간세포 종대, 소엽중심성의 간세포 괴사, 글루타티온 고갈, 트랜스아미나제 활성 증가, 효소 유도, 인지방질 및 콜레스테롤 증가, 갑상선 요오드 증가에 따른 종대가 보고됨.

[Hydrotreated light Distillate] 이 시험 화합물은 암컷 랫드에게 경막 피부염(고용량), 위장비대증(중용량 및 고용량)을 유발하였음. (Rat, OECD TG 408, GLP, Read across: 8008-20-6) (출처:ECHA, 신뢰성1)

#### 흡인유해성

[Amines, polyethylenepoly-, reaction products with succinic anhydride polyisobutenyl derivs.] 자료없음

[2-Ethylhexyl Nitrate] 자료없음

[Butylated hydroxytoluene] 자료없음

[Hydrotreated light Distillate] 삼키면 물질이 쉽게 기도로 들어가 흡인성 폐렴을 일으킬 수 있음.

EU CLP 흡인유해성 구분1 (출처:ICSC, ECHA)

## 12. 환경에 미치는 영향

#### 가. 생태독성

어류 자료 없음

[Amines, polyethylenepoly-, reaction products with succinic anhydride polyisobutenyl derivs.] 자료없음

[2-Ethylhexyl Nitrate] 반지수식 시험 LC50 - Danio rerio (제브라피쉬) - 2 mg/l - 96 h (OECD 시험 가이드라인 203)

[Butylated hydroxytoluene] 자료없음

[Hydrotreated light Distillate] LL50= 2~5 mg/L (Oncorhynchus mykiss, 96h, OECD TG 203, GLP, Read across: 64742-94-5) (출처:ECHA, 신뢰성1)

갑각류 자료 없음

[Amines, polyethylenepoly-, reaction products with succinic anhydride polyisobutenyl derivs.] 자료없음

[2-Ethylhexyl Nitrate] 자료없음

[Butylated hydroxytoluene] EC50 0.84 mg/l 48 hr

[Hydrotreated light Distillate] EL50= 1.4 mg/L (Daphnia magna, 48hr, OECD TG 202, GLP, Read across: 64742-81-0)  
NOEL= 0.48 mg/L (Daphnia magna, 21d OECD TG 211, GLP, Read across: 64742-81-0, 미분류) (출처:ECHA, 신뢰성1)

조류 자료 없음

[Amines, polyethylenepoly-, reaction products with succinic anhydride polyisobutenyl derivs.] 자료없음

[2-Ethylhexyl Nitrate] 지수식 시험 EC50 - Pseudokirchneriella subcapitata - 3.22 mg/l - 72 h (OECD 시험 가이드라인 201)

[Butylated hydroxytoluene] 자료없음

[Hydrotreated light Distillate] EL50= 1~3 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata, 72hr, OECD TG 211, GLP, Read across: 64742-81-0) (출처:ECHA, 신뢰성1)

#### 나. 잔류성 및 분해성

잔류성 자료 없음

[Amines, polyethylenepoly-, reaction products with succinic anhydride polyisobutenyl derivs.] 자료없음

[2-Ethylhexyl Nitrate] 자료없음

[Butylated hydroxytoluene] 자료없음

[Hydrotreated light Distillate] logKow= 6.23 (추정치) (출처:EPI Suite)

분해성 자료 없음

[Amines, polyethylenepoly-, reaction products with succinic anhydride polyisobutenyl derivs.] 자료없음

[2-Ethylhexyl Nitrate] 자료없음

[Butylated hydroxytoluene] 자료없음

[Hydrotreated light Distillate] 자료없음

#### 다. 생물농축성

농축성 자료 없음

[Amines, polyethylenepoly-, reaction products with succinic anhydride polyisobutenyl derivs.] 자료없음

[2-Ethylhexyl Nitrate] 자료없음

[Butylated hydroxytoluene] BCF 2800

[Hydrotreated light Distillate] BCF= 207.7 (추정치) (출처:EPI Suite)

생분해성 자료 없음

[Amines, polyethylenepoly-, reaction products with succinic anhydride polyisobutenyl derivs.] 자료없음

[2-Ethylhexyl Nitrate] 호기성 - 노출시간 28 d 결과: 0 % - 난생분해성 (OECD 시험 가이드라인 310)

[Butylated hydroxytoluene] 4.5 (%)

[Hydrotreated light Distillate] BOD= 58.6 % (OECD TG 301, Read across: 8008-20-5) (출처:ECHA, 신뢰성1)

#### 라. 토양이동성

자료 없음

[Amines, polyethylenepoly-, reaction products with succinic anhydride polyisobutenyl derivs.] 자료없음

[2-Ethylhexyl Nitrate] 자료없음



[Hydrotreated light Distillate] 오존층 유해성 : 해당없음

ECOTOX

EPISUITE

ECHA

HSDB

화학물질정보시스템, 국립환경과학원(<http://ncis.nier.go.kr>)

위험물질정보관리시스템, 소방방재청(<http://hazmat.nema.go.kr>)

한국산업안전관리공단(<http://kosha.net>)

ECOTOX Database, EPA(<http://cfpub.epa.gov/ecotox>)

당사 자체 실험 결과

나. 최초작성일

2024-11-07

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수

2

최종 개정일자

2026.2.24

라. 기타

- 화학물질 분류표시 및 자료의출처에 기재된 자료를 토대로 작성 고시의 개정 내용을 반영하여 물질안전보건자료를 수정함.
- 이 MSDS는 구매자, 취급자 또는 제 3자의 물질안전취급에 도움을 주고자 작성되었으므로 특수한 목적의 적합성이나 다른 물질과 병용하여 사용하는 상업적 적용이나 표현에 대해서는 어떠한 보증도 할 수 없고, 어떠한 기술적, 법적 책임도 질 수 없음에 유의하여야 합니다.